ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА (2 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА / 90 МИНУТ)

Комплексный анализ данных и отчетность на LINQ в WinForms и SQLite

Длительность: 90 минут	**СУБД:** SQLite (local DB)	**Платформа:** .NET / WinForms	**Макс. балл:** 100 баллов

1. Цели работы и практические навыки

Цель работы: Систематизация знаний и освоение комплексной разработки графических приложений Windows Forms с использованием встроенной СУБД SQLite и всей экосистемы LINQ в C#. Студенты должны продемонстрировать свободное владение всеми пройденными группами LINQ-операторов при решении бизнес-задач фильтрации, сортировки, проекции, группировки, соединений, агрегации, операций над множествами и постраничной навигации.

• **Связывание СУБД и C#** — загрузка данных из SQLite через ADO.NET / Microsoft.Data.Sqlite и материализация в списки C#-объектов.

• **Проекция и Соединения (`Select`, `Join`, `GroupJoin`)** — проектирование DTO-структур и связывание реляционных таблиц.

• **Фильтрация, Составная сортировка и Пагинация (`Where`, `OrderBy`, `ThenByDescending`, `Skip`, `Take`)** — построение динамических запросов выборки.

• **Группировка и Агрегация (`GroupBy`, `Sum`, `Average`, `Min`/`Max`, `Aggregate`)** — формирование сводных аналитических отчетов.

• **Операции над множествами (`Except`, `Intersect`, `Union`)** — сравнение данных каналов продаж с переопределением `Equals`/`GetHashCode`.

• **Механика LINQ (`Deferred` vs `Immediate Execution`)** — разграничение отложенных запросов (`IEnumerable`) и немедленной материализации (`ToList`).

2. Структура базы данных SQLite (enterprise.db)

Приложение работает с локальной базой данных SQLite **enterprise.db**, содержащей три реляционные таблицы:

Таблица	Столбцы (поля)	Типы данных	Описание и Связи
Categories	Id (PK), Name, DiscountRate	INTEGER, TEXT, REAL	Категории товаров и персональный процент скидки
Products	Id (PK), Name, CategoryId (FK), Price, Stock	INTEGER, TEXT, INTEGER, REAL, INTEGER	Каталог товаров (связь с Categories по CategoryId)
Sales	Id (PK), ProductId (FK), CustomerName, Quantity, SaleDate, Channel	INTEGER, INTEGER, TEXT, INTEGER, TEXT, TEXT	Журнал продаж (Channel: 'Online' или 'Retail')

3. Программа выполнения работы (4 этапа)

Этап 1. Инициализация СУБД SQLite и C# Моделирование (15 минут)

1. Создать C#-классы сущностей: Category, Product, Sale с инкапсулированными свойствами (get; private set;).
2. Написать класс-сервис DatabaseInitializer, который при запуске создает базу данных enterprise.db и заполняет ее стартовыми тестовыми данными (не менее 4 категорий, 10 товаров, 20 записей продаж).
3. Написать методы загрузки данных из SQLite в C#-коллекции: List<Category>, List<Product>, List<Sale>.

Этап 2. Реализация комплексной LINQ бизнес-логики (40 минут)

Студенты должны создать модуль бизнес-логики (ReportService), содержащий следующие LINQ-запросы:

• **Блок 2.1. DTO-Проекция и Соединение (`Select`, `Join`, `GroupJoin`)**:
Разработать DTO-класс SaleReportDto (ФИО клиента, название товара, название категории, цена со скидкой категории, итоговая сумма сделки). Написать запрос с использованием Join, объединяющий таблицы Sales, Products и Categories.
Написать запрос с GroupJoin, выводящий категории и список входящих в них товаров.

• **Блок 2.2. Фильтрация, Составная сортировка и Пагинация (`Where`, `OrderBy`, `ThenByDescending`, `Skip`, `Take`)**:
Написать метод фильтрации продаж по выбранной категории и каналу продаж (Where).
Применить двух-уровневую сортировку: сначала по названию категории по возрастанию (OrderBy), затем по итоговой сумме сделки по убыванию (ThenByDescending).
Реализовать метод постраничной навигации: GetPage(int pageNumber, int pageSize) с использованием Skip и Take.

• **Блок 2.3. Группировка и Агрегация (`GroupBy`, `Sum`, `Average`, `Min`/`Max`, `Aggregate`)**:
Сгруппировать продажи по категориям (GroupBy(s => s.CategoryName)).
Для каждой группы рассчитать: количество сделок (Count), суммарную выручку (Sum), средний чек (Average), минимальную и максимальную покупку (Min, Max).
Сформировать итоговую строку глобального финансового аудита компании с помощью метода Aggregate().

• **Блок 2.4. Сравнение каналов продаж через Множества (`Except`, `Intersect`, `Union`)**:
Переопределить методы Equals() и GetHashCode() в классе Product по полю Id.
Выполнить запрос Except: найти товары, проданные *только через Online*, но ни разу не проданные в Retail.
Выполнить запрос Intersect: найти популярные товары, проданные *и в Online, и в Retail*.
Выполнить запрос Union: сформировать полный список уникальных проданных позиций.

• **Блок 2.5. Исследование механики LINQ (`Deferred` vs `Immediate Execution`)**:
Продемонстрировать разницу между отложенным запросом (возвращающим IEnumerable<SaleReportDto>) и немедленно материализованной коллекцией (ToList()). Показать в коде, как добавление новой продажи в SQLite/список отражается на результатах отложенного запроса при итерации foreach.

Этап 3. Проектирование графического интерфейса WinForms (FormMain) (20 минут)

Разработать удобный оконный интерфейс приложения с использованием компонента **TabControl** (4 вкладки):

• **Вкладка 1: 'Реестр продаж и DTO'** — содержит ComboBox выбора категории, ComboBox канала продаж, таблицу DataGridView для вывода спрецированного SaleReportDto, кнопки применения и сброса фильтров.

• **Вкладка 2: 'Группировка и Агрегация'** — содержит DataGridView со сводной статистикой по категориям (Выручка, Средний чек, Мин/Макс) и текстовое поле для вывода строки, сгенерированной через Aggregate().

• **Вкладка 3: 'Анализ каналов (Множества)'** — содержит кнопки 'Online Only (Except)', 'Общие товары (Intersect)', 'Все уникальные (Union)' и DataGridView с результатом выборки.

• **Вкладка 4: 'Постраничный просмотр (Paging)'** — содержит кнопки 'Назад', 'Вперед', NumericUpDown выбора размера страницы, метку 'Страница N из M' и DataGridView.

Этап 4. Оформление отчета по лабораторной работе (15 минут)

Студенты должны оформить и сдать текстовый отчет по лабораторной работе, строго содержащий **6 обязательных разделов**:

1. **Титульный лист** (наименование дисциплины, номер лабораторной работы, ФИО студента, группа, дата).

2. **Цели работы и техническое задание** (формулировка решаемой задачи).

3. **Схема БД SQLite и UML-диаграмма C#-классов/DTO** (графическое или табличное описание моделей).

4. **Листинги исходного кода C#** (с подробными комментариями к каждому LINQ-запросу).

5. **Скриншоты работающего приложения WinForms** (фиксация всех 4 вкладок формы с результатами выполнения).

6. **Ответы на контрольные вопросы и аналитический вывод**.

4. Контрольные вопросы для устной защиты

1. **В чем принципиальное различие между отложенным (Deferred) и немедленным (Immediate) выполнением LINQ-запросов? Как вызов метода ToList() меняет поведение приложения при работе с базой данных?**

2. **В чем разница между операторами Join() и GroupJoin() при связывании коллекций Categories и Products? Какую структуру данных возвращает GroupJoin()?**

3. **Зачем при использовании LINQ-операторов над множествами (Except, Intersect, Union) необходимо переопределять методы Equals() и GetHashCode() в классе Product? Что произойдет, если их не переопределить?**

4. **Каким образом связка операторов Skip() и Take() реализует алгоритм постраничной навигации (Paging)? Почему перед их вызовом обязательна предварительная сортировка через OrderBy()?**

5. **Каковы преимущества проектирования DTO-классов проекции через метод Select() по сравнению с загрузкой полных сущностей из базы данных?**

5. Шкала оценивания (100-балльная система) и штрафы

Этап / Критерий	Макс. балл	Критерии выполнения
Схема БД и загрузка из SQLite	15 баллов	Корректные таблицы SQLite, заполнение БД, рабочая материализация в List
LINQ Бизнес-логика (все блоки)	35 баллов	Верная реализация DTO, Join/GroupJoin, Where, OrderBy/ThenBy, GroupBy, Агрегаты, Множества, Paging
Графический интерфейс WinForms	20 баллов	Реализация TabControl (4 вкладки), DataGridView, фильтров, кнопок и постраничной навигации
Оформление отчета (6 разделов)	15 баллов	Наличие всех 6 обязательных разделов отчета, включая скриншоты WinForms и UML-схему
Устная защита (вопросы)	15 баллов	Уверенные и аргументированные ответы на 5 контрольных вопросов

СИСТЕМА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ:
• **-20 баллов** — Полное отсутствие текстового отчета по лабораторной работе.
• **-15 баллов** — Отсутствие скриншотов работающего GUI WinForms или схемы БД в отчете.
• **-15 баллов** — Выгрузка данных фильтрации/сортировки циклом for/foreach вместо LINQ.
• **-10 баллов** — Использование двух операторов OrderBy подряд вместо ThenBy.
• **-10 баллов** — Отсутствие переопределения Equals/GetHashCode в операциях над множествами.
• **-10 баллов** — Отсутствие проверок на null / исключения при поиске элемента (неиспользование FirstOrDefault).